

1. Hàm không âm

Theorem 1. (Định lý Hội tụ đơn điệu: Monotone Convergence Theorem - MCT)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D thỏa mãn:

1. Dãy không giảm: $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq \dots$ hầu khắp nơi trên D .
2. Hội tụ điểm: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ hầu khắp nơi trên D .

Khi đó, hàm giới hạn f cũng là một hàm đo được không âm trên D và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_D f d\mu$$

Proof.

Để đơn giản hóa trình bày, ta có thể giả sử các tính chất không giảm và hội tụ đúng tại mọi điểm $x \in D$ (nếu chỉ đúng hầu khắp nơi, ta bỏ đi một tập có độ đo 0 mà không làm thay đổi giá trị tích phân).

Quá trình chứng minh được chia làm 2 chiều bất đẳng thức:

Chiều 1: Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$

Vì dãy (f_n) không giảm và tiến tới f , ta có $f_n \leq f$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta thu được:

$$\int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \quad (\forall n)$$

Dãy số thực $(\int_D f_n d\mu)$ là một dãy không giảm và bị chặn trên bởi $\int_D f d\mu$, do đó nó có giới hạn và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \quad (1)$$

Chiều 2: Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D f d\mu$

Theo định nghĩa tích phân của hàm không âm, $\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \in S} \int_D \varphi d\mu$, với $S = \{\varphi \text{ đơn giản} : 0 \leq \varphi \leq f\}$.

Cố định một hàm đơn giản $\varphi \in S$ và chọn một hằng số bất kỳ $\alpha \in (0, 1)$. Ta cần chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D \varphi d\mu$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, định nghĩa tập hợp:

$$E_n = \{x \in D : f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)\}$$

Nhận xét các tính chất của dãy tập hợp (E_n) :

- Tính tăng: Vì $f_{n+1} \geq f_n$, nếu $x \in E_n$ thì $f_{n+1}(x) \geq f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)$, suy ra $x \in E_{n+1}$. Vậy $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_n \subset \dots$
- Phủ toàn bộ D ($\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = D$): Lấy $x \in D$ bất kỳ.
+ Nếu $f(x) = 0$, do $0 \leq \varphi \leq f$ nên $\varphi(x) = 0$. Khi đó $\alpha \varphi(x) = 0 \leq f_n(x)$ với mọi n , tức là $x \in E_n$ với mọi n .

+ Nếu $f(x) > 0$, vì $\alpha \in (0, 1)$ nên $\alpha\varphi(x) < \varphi(x) \leq f(x)$. Do $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, theo định nghĩa giới hạn, tồn tại một chỉ số n_0 đủ lớn sao cho $f_{n_0}(x) \geq \alpha\varphi(x)$. Suy ra $x \in E_{n_0}$.

Vậy dãy tập (E_n) tăng dần và tiến tới D ($E_n \uparrow D$).

Xét tích phân của f_n trên D :

$$\int_D f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \int_{E_n} \alpha\varphi d\mu = \alpha \int_{E_n} \varphi d\mu$$

Hàm tập hợp $\nu(A) = \int_A \varphi d\mu$ (với φ là hàm đơn giản) là một độ đo, do đó nó thỏa mãn tính liên tục từ dưới đối với dãy tập tăng $E_n \uparrow D$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \varphi d\mu = \int_D \varphi d\mu$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ cho bất đẳng thức phía trên:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \varphi d\mu = \alpha \int_D \varphi d\mu$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi $\alpha \in (0, 1)$. Cho $\alpha \rightarrow 1^-$, ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D \varphi d\mu$$

Bất đẳng thức này lại đúng với mọi hàm đơn giản $\varphi \leq f$. Lấy cận trên đúng (supremum) theo $\varphi \in S$ cho về phải, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu = \int_D f d\mu \quad (2)$$

Kết luận:

Từ (1) và (2), ta kết luận được $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$. ■

Theorem 2. (Bổ đề 8.6: Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên X (tức là $f : X \rightarrow [0, \infty]$).

Khi đó, luôn tồn tại một dãy các hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ trên X sao cho:

1. $\varphi_n \uparrow f$ trên X (tức là $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq f$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ tại mọi $x \in X$).
2. $\varphi_n \rightarrow f$ hội tụ đều trên mọi tập con $E \subset X$ mà tại đó f bị chặn.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$ với mọi tập đo được $D \in \mathfrak{A}$.

Proof.

Ý tưởng xây dựng (Construction):

Cố định một số nguyên $n \geq 1$. Ta cắt trục tung (tập giá trị của f) thành hai phần: phần bị chặn $[0, n]$ và phần không bị chặn $[n, \infty]$.

- Chia đoạn $[0, n]$ thành $n \cdot 2^n$ khoảng nhỏ bằng nhau, mỗi khoảng có độ dài $\frac{1}{2^n}$.
- Đặt $I_{n,k} = [\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n})$ với $k = 1, 2, \dots, n2^n$.

Tương ứng với các khoảng trên trục tung, ta lấy nghịch ảnh để tạo ra các tập hợp (các bậc thang) trên miền X :

- $E_{n,k} = f^{-1}(I_{n,k}) = \{x \in X : \frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n}\}$
- $F_n = f^{-1}([n, \infty)) = \{x \in X : f(x) \geq n\}$

Ta định nghĩa hàm đơn giản φ_n bằng cách lấy giá trị cận dưới của mỗi khoảng:

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \chi_{E_{n,k}}(x) + n \chi_{F_n}(x)$$

Chứng minh Tính đơn điệu và hội tụ điểm:

- Đánh giá $\varphi_n \leq f$:
Điều này hiển nhiên từ cách dựng. Nếu $x \in E_{n,k}$ thì $\varphi_n(x) = \frac{k-1}{2^n} \leq f(x)$. Nếu $x \in F_n$ thì $\varphi_n(x) = n \leq f(x)$.
- Đánh giá $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$:
Khi chuyển từ bước n sang $n+1$, mỗi khoảng $I_{n,k}$ được chia làm hai nửa bằng nhau, và mức trần được nâng từ n lên $n+1$. Việc "chia mịn" này khiến cho giá trị chốt dưới của các khoảng chứa $f(x)$ chỉ có thể giữ nguyên hoặc tăng lên, do đó $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$ với mọi x .
- Đánh giá $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$:
+ Trường hợp $f(x) = \infty$: Khi đó $x \in F_n$ với mọi n , suy ra $\varphi_n(x) = n$. Lấy giới hạn ta có $\lim \varphi_n(x) = \infty = f(x)$.
+ Trường hợp $f(x) < \infty$: Khi n đủ lớn sao cho $n > f(x)$, điểm x sẽ lọt vào một trong các tập $E_{n,k}$. Khi đó $f(x)$ và $\varphi_n(x)$ nằm trong cùng một khoảng có độ dài $\frac{1}{2^n}$. Do đó:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n}$$

Cho $n \rightarrow \infty$, khoảng cách này tiến về 0, suy ra $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$.

Chứng minh Hội tụ đều trên tập bị chặn:

Giả sử f bị chặn trên tập E , tức là tồn tại số thực $M > 0$ sao cho $f(x) < M$ với mọi $x \in E$.

Chọn một số nguyên $N > M$. Với mọi $n \geq N$ và mọi $x \in E$, ta luôn có $f(x) < M < n$.

Do đó, đồ thị của f trên tập E hoàn toàn nằm trong phần đã được "chia mịn" (không chạm tới mức trần n). Theo lập luận ở trên, ta có:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n} \quad (\forall x \in E, \forall n \geq N)$$

Vì đại lượng $\frac{1}{2^n}$ hoàn toàn không phụ thuộc vào x , sự hội tụ này là hội tụ đều trên E .

Chứng minh tính Bảo toàn tích phân qua giới hạn:

Vì dãy (φ_n) là một dãy các hàm đo được không âm, tăng dần và hội tụ điểm về f ($\varphi_n \uparrow f$).

Áp dụng trực tiếp Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT), ta suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$$

■

Lemma 1. (Bổ đề: Tính cộng tính hữu hạn của hàm đo được không âm)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian độ đo. Nếu f_1, f_2 là các hàm đo được không âm trên $D \in \mathfrak{A}$, thì $f_1 + f_2$ cũng là hàm đo được không âm và:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$

Proof.

Theo Định lý xấp xỉ bằng hàm đơn giản (Lemma 8.6), tồn tại hai dãy hàm đơn giản không âm (φ_n) và (ψ_n) sao cho:

$$\varphi_n \uparrow f_1 \quad \text{và} \quad \psi_n \uparrow f_2 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Xét dãy hàm tổng $(\varphi_n + \psi_n)$. Rõ ràng đây cũng là một dãy các hàm đơn giản không âm, và theo tính chất giới hạn, ta có:

$$(\varphi_n + \psi_n) \uparrow (f_1 + f_2) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Vì tính cộng tính luôn đúng cho các hàm đơn giản (đã chứng minh ở bài trước), ta có phương trình đại số:

$$\int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu = \int_D \varphi_n d\mu + \int_D \psi_n d\mu$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ cho cả hai vế. Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) cho cả ba dãy hàm tăng $(\varphi_n + \psi_n)$, (φ_n) và (ψ_n) , ta được phép lấy giới hạn qua dấu tích phân:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \psi_n d\mu \\ \implies \int_D (f_1 + f_2) d\mu &= \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu \end{aligned}$$

(Lưu ý: Bằng quy nạp toán học, tính chất này đúng cho một tổng hữu hạn bất kỳ $\sum_{k=1}^N f_k$). ■

Theorem 3. (Hệ quả 1: Tính σ -cộng tính của dãy hàm)

Cho $(f_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy các hàm đo được không âm trên $D \in \mathfrak{A}$. Khi đó:

$$\int_D \left(\sum_{n=1}^\infty f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^\infty \int_D f_n d\mu$$

(Có thể đổi chỗ tùy ý toán tử tích phân và tổng vô hạn).

Proof.

Đặt $g_N = \sum_{n=1}^N f_n$ là tổng riêng thứ N của chuỗi hàm.

Vì các $f_n \geq 0$, dãy tổng riêng (g_N) là một dãy hàm đo được không âm tăng dần (không giảm) và hội tụ điểm về tổng của chuỗi:

$$g_N \uparrow \sum_{n=1}^\infty f_n \quad \text{khi } N \rightarrow \infty$$

Áp dụng Bổ đề tính cộng tính hữu hạn cho hàm g_N , ta có:

$$\int_D g_N d\mu = \int_D \left(\sum_{n=1}^N f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^N \int_D f_n d\mu$$

Lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$ hai vế. Ở vế trái, vì g_N là dãy tăng, ta được quyền áp dụng trực tiếp Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT):

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_D g_N d\mu = \int_D \left(\lim_{N \rightarrow \infty} g_N \right) d\mu = \int_D \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu$$

Ở vế phải, giới hạn của chuỗi tổng riêng chính là định nghĩa của tổng vô hạn:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_D f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_D f_n d\mu$$

So sánh hai vế, ta thu được điều phải chứng minh. ■

Theorem 4. (Hệ quả 2: Tính σ -cộng tính trên tập hợp - Tích phân như một độ đo)

Cho f là một hàm đo được không âm trên không gian X . Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một họ đếm được các tập hợp đo được rời nhau đôi một, và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Khi đó:

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f d\mu$$

Từ đó suy ra: hàm tập hợp $\nu(E) = \int_E f d\mu$ thỏa mãn tiên đề σ -cộng tính và là một độ đo mới trên không gian.

Proof.

1. Tính σ -cộng tính của tích phân:

Nhắc lại tính chất của hàm chỉ thị trên một họ các tập rời nhau:

Vì các tập A_n rời nhau đôi một, hàm chỉ thị của tập hợp A bằng tổng các hàm chỉ thị của từng tập A_n :

$$\chi_A = \chi_{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n}$$

Nhân cả hai vế với hàm không âm f , ta có biểu diễn phân rã của f trên tập A :

$$f \cdot \chi_A = f \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (f \cdot \chi_{A_n})$$

Lấy tích phân trên toàn bộ không gian X cho cả hai vế:

$$\int_X (f \cdot \chi_A) d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f \cdot \chi_{A_n} \right) d\mu$$

Nhận xét rằng $(f \cdot \chi_{A_n})$ là một dãy các hàm đo được không âm. Áp dụng Hệ quả 1 (Tính σ -cộng tính của dãy hàm số) cho vế phải, ta được phép đưa dấu tổng vô hạn ra ngoài tích phân:

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f \cdot \chi_{A_n} \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X (f \cdot \chi_{A_n}) d\mu$$

Theo định nghĩa tích phân trên tập con $\int_E f d\mu = \int_X (f \cdot \chi_E) d\mu$, ta thu gọn lại các ký hiệu:

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f d\mu$$

Vậy ta đã chứng minh được tính σ -cộng tính của tích phân.

2. Hàm tập hợp ν là một độ đo:

Để khẳng định hàm tập hợp $\nu : \mathfrak{A} \rightarrow [0, \infty]$ định nghĩa bởi $\nu(E) = \int_E f d\mu$ là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A})$, ta kiểm tra tường minh 3 tiên đề của độ đo:

(i). Tính không âm (Non-negativity):

Vì f là hàm đo được không âm trên X ($f(x) \geq 0$ với mọi $x \in X$), theo tính chất không âm của tích phân Lebesgue, với mọi tập đo được $E \in \mathfrak{A}$, ta luôn có:

$$\nu(E) = \int_E f d\mu = \int_X f \cdot \chi_E d\mu \geq 0$$

Đồng thời, giá trị tích phân này thuộc $[0, \infty]$, do đó ν là một hàm tập hợp đi từ $\mathfrak{A}$ vào $[0, \infty]$.

(ii). Độ đo của tập rỗng bằng 0 (Null empty set):

Xét tập hợp $E = \emptyset$. Hàm chỉ thị của tập rỗng là hàm không hằng định bằng 0 trên X ($\chi_{\emptyset}(x) = 0$ với mọi $x \in X$). Do đó:

$$\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} f d\mu = \int_X f \cdot \chi_{\emptyset} d\mu = \int_X 0 d\mu = 0$$

Tiên đề tập rỗng được thỏa mãn.

(iii). Tính σ -cộng tính (σ -additivity):

Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một họ đếm được các tập hợp đo được rời nhau đôi một trong $\mathfrak{A}$ và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Theo kết quả biến đổi và áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) đã chứng minh ở trên, ta có:

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f d\mu$$

Thay ký hiệu hàm tập hợp ν vào đẳng thức trên, ta thu được:

$$\nu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n) \quad \text{hay} \quad \nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)$$

Cả 3 điều kiện đều được thỏa mãn hoàn toàn. Vậy hàm tập hợp $\nu(E) = \int_E f d\mu$ là một độ đo mới được xác định trên không gian đo $(X, \mathfrak{A})$. ■

Theorem 5. (Cách 2: Tích phân của hàm đơn giản không âm là một độ đo mới)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được không âm. Khi đó, hàm tập hợp định nghĩa bởi:

$$\nu(E) = \int_E f d\mu, \quad \forall E \in \mathfrak{A}$$

là một độ đo mới trên không gian $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Proof.**Bước 1: Xấp xỉ bằng hàm đơn giản**

Theo Định lý xấp xỉ bằng hàm đơn giản (Bổ đề 8.6), vì f là hàm đo được không âm, luôn tồn tại một dãy các hàm đơn giản không âm $(s_n)_{n=1}^\infty$ tăng dần và hội tụ điểm về f , tức là $s_n \uparrow f$ trên X .

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa một hàm tập hợp $\nu_n : \mathfrak{A} \rightarrow [0, \infty]$ như sau:

$$\nu_n(E) = \int_E s_n d\mu$$

Bước 2: Chứng minh ν_n là các độ đo

Vì s_n là hàm đơn giản, nó có dạng biểu diễn chuẩn $s_n = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{B_i}$ (với các hệ số $a_i \geq 0$ và các tập $B_i \in \mathfrak{A}$ rời nhau). Thay vào tính chất của tích phân hàm đơn giản, ta có:

$$\nu_n(E) = \int_X \left(\sum_{i=1}^k a_i \chi_{B_i \cap E} \right) d\mu = \sum_{i=1}^k a_i \mu(B_i \cap E)$$

Với mỗi tập B_i cố định, đặt $\mu_i(E) = \mu(B_i \cap E)$, sử dụng Bổ đề: Tổ hợp tuyến tính của các độ đo là một độ đo: Vì $a_i > 0$ và μ_i là một độ đo, nên ta có ν_n là độ đo trên $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Bước 3: Chỉ ra tính tăng của dãy độ đo

Do dãy hàm s_n là dãy tăng ($s_n \leq s_{n+1}$), theo tính chất đơn điệu của tích phân, với mọi tập $E \in \mathfrak{A}$, ta có:

$$\nu_n(E) = \int_E s_n d\mu \leq \int_E s_{n+1} d\mu = \nu_{n+1}(E)$$

Vậy $(\nu_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy các độ đo tăng.

Bước 4: Qua giới hạn và kết luận

Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) cho dãy hàm tăng $s_n \uparrow f$ trên miền tích phân E :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E s_n d\mu = \int_E f d\mu = \nu(E)$$

Như vậy, hàm tập hợp $\nu(E)$ chính xác là giới hạn của một dãy các độ đo tăng (ν_n) . Áp dụng bổ đề "Giới hạn của dãy độ đo tăng là một độ đo", ta lập tức kết luận ν là một độ đo hợp lệ trên $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. ■

Theorem 6. (Biểu diễn tích phân qua hàm đơn giản)

Cho $f \geq 0$ là một hàm đo được trên D . Nhắc lại định nghĩa tích phân Lebesgue cho hàm đo được không âm:

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_D s d\mu$$

trong đó $s \in S(D)$ (lớp các hàm đơn giản đo được). Khi đó, ta có đẳng thức:

$$\int_D f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

(Xem thêm Định lý 8.24: Biểu diễn Layer Cake)

Proof.

Quá trình chứng minh được thực hiện qua 3 bước dựa trên định nghĩa cận trên đúng (sup) của tích phân Lebesgue, đi từ lớp hàm đơn giản lên hàm đo được tổng quát.

Bước 1: Chứng minh đẳng thức đúng cho hàm đơn giản $s \in S(D)$

Giả sử hàm đơn giản không âm $s(x)$ được biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc:

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$$

với thang giá trị được sắp thứ tự $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n$ và các tập tạo ảnh $A_i = s^{-1}(\{c_i\})$ tương ứng là họ các tập hợp đo được, rời nhau đôi một và lập thành một phân hoạch của không gian D .

Xét hàm mức đuôi tương ứng $h_s(t) = \mu(\{x \in D : s(x) \geq t\})$. Với mỗi $t \in (c_{i-1}, c_i]$, điều kiện $s(x) \geq t$ bắt buộc điểm x phải nhận các giá trị từ mức c_i trở lên, nghĩa là $x \in \bigcup_{j=i}^n A_j$. Do tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ , ta thu được:

$$h_s(t) = \sum_{j=i}^n \mu(A_j) \quad \text{với mọi } t \in (c_{i-1}, c_i]$$

Mặt khác, với mọi mức $t > c_n$, tập mức $\{s \geq t\}$ trở thành tập rỗng nên $h_s(t) = 0$.

Tích phân Lebesgue của hàm bậc thang $h_s(t)$ trên $[0, \infty)$ được tính bằng cách tách miền tích phân theo các khoảng phân hoạch giá trị:

$$\int_0^\infty \mu(\{s \geq t\}) dt = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} \left(\sum_{j=i}^n \mu(A_j) \right) dt = \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) \sum_{j=i}^n \mu(A_j)$$

Thực hiện hoán đổi thứ tự lấy tổng để nhóm các hệ số theo từng độ đo $\mu(A_j)$:

$$\sum_{j=1}^n \mu(A_j) \sum_{i=1}^j (c_i - c_{i-1}) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) (c_j - c_0) = \sum_{j=1}^n c_j \mu(A_j) = \int_D s d\mu$$

Đẳng thức trên xác nhận mệnh đề đúng với mọi hàm đơn giản không âm.

Bước 2: Tìm chặn trên ($\leq$) dựa vào định nghĩa sup

Xét một hàm đơn giản bất kỳ thỏa mãn điều kiện kẹp $0 \leq s \leq f$. Khi đó, với mỗi mức $t \geq 0$, ta có quan hệ bao hàm tập hợp tương ứng trên trục hoành:

$$\{s \geq t\} \subset \{f \geq t\} \implies \mu(\{s \geq t\}) \leq \mu(\{f \geq t\})$$

Lấy tích phân hai vế theo biến t trên miền $[0, \infty)$ đối với độ đo Lebesgue và đồng thời áp dụng kết quả đã thiết lập ở Bước 1 cho hàm đơn giản s , ta thu được đánh giá:

$$\int_D s d\mu = \int_0^\infty \mu(\{s \geq t\}) dt \leq \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi hàm đơn giản s nằm dưới f . Do đó, khi lấy cận trên đúng (sup) cho vế trái trên lớp hàm $0 \leq s \leq f$ theo đúng định nghĩa tích phân, ta thu được vế trái của hệ thức kẹp:

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_D s d\mu \leq \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt \quad (1)$$

Bước 3: Dùng Định lý xấp xỉ và MCT để thiết lập dấu bằng

Dựa vào Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ hội tụ đơn điệu tăng về hàm giới hạn: $\varphi_n \uparrow f$. Tại mỗi mức $t \geq 0$ cố định, ta xây dựng dãy các tập mức tương ứng $E_n = \{\varphi_n \geq t\}$. Tính chất đơn điệu tăng của dãy hàm kéo theo E_n là một dãy tập tăng dần theo quan hệ bao hàm: $E_n \subset E_{n+1}$.

Hơn nữa, nhờ tính chất hội tụ điểm $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, ta dễ dàng kiểm tra được $\bigcup_{n=1}^\infty E_n = \{f \geq t\}$. Sử dụng tính chất liên tục từ dưới của độ đo μ , ta có sự hội tụ của dãy số thực:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{\varphi_n \geq t\}) = \mu(\{f \geq t\}) \quad (\text{dãy tăng đơn điệu})$$

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) cho tích phân của dãy hàm mức trên khoảng $[0, \infty)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mu(\{\varphi_n \geq t\}) dt = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Mặt khác, lập luận MCT tương tự trên không gian D cho ta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Do mối quan hệ đẳng thức giữa tích phân và hàm mức đã được thiết lập ở Bước 1 cho từng hàm đơn giản φ_n , hai giá trị giới hạn trên bắt buộc phải trùng nhau. Suy ra:

$$\int_D f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt \quad (2)$$

Kết hợp đánh giá (1) và (2), ta hoàn tất chứng minh. ■

Theorem 7. (Prob 8.13: Tiêu chuẩn khả tích cho hàm đo được không âm)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Giả sử f là một hàm đo được không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên một tập hợp $D \in \mathfrak{A}$ với $\mu(D) < \infty$. Đặt $D_n = \{x \in D : f(x) \geq n\}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}_+$. Chứng minh rằng f khả tích ($\int_D f d\mu < \infty$) khi và chỉ khi $\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} \mu(D_n) < \infty$.

Proof.

Quá trình chứng minh được chia làm các bước dựng hàm phụ và đánh giá tích phân dựa trên các kết quả hệ quả sẵn có:

Bước 1: Chuyển chuỗi độ đo về tích phân chuỗi hàm chỉ thị

Gọi χ_{D_n} là hàm chỉ thị của tập đo được D_n . Theo định nghĩa tích phân, độ đo của tập D_n chính là tích phân của hàm chỉ thị của nó trên D :

$$\mu(D_n) = \int_D \chi_{D_n} d\mu$$

Xét tổng vô hạn của chuỗi các độ đo. Vì $(\chi_{D_n})_{n=1}^\infty$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D , áp dụng Hệ quả 1 (Tính σ -cộng tính của dãy hàm), ta được phép hoán đổi vị trí toán tử tổng và tích phân:

$$\sum_{n=1}^\infty \mu(D_n) = \sum_{n=1}^\infty \int_D \chi_{D_n} d\mu = \int_D \left(\sum_{n=1}^\infty \chi_{D_n} \right) d\mu$$

Bước 2: Xác định và đánh giá hàm tổng phụ $g(x)$

Đặt $g(x) = \sum_{n=1}^\infty \chi_{D_n}(x)$. Hàm số này đếm số lượng các số nguyên dương n sao cho $f(x) \geq n$. Tương

tự ý tưởng phân tách trực tung của Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, ta xét giá trị của $g(x)$ tại mọi điểm $x \in D$:

- Trường hợp $f(x) = \infty$: Khi đó $x \in D_n$ với mọi $n \geq 1$, suy ra $\chi_{D_n}(x) = 1$ với mọi n , dẫn đến $g(x) = \infty$.
- Trường hợp $f(x) < \infty$: Tồn tại một số nguyên không âm k sao cho $k \leq f(x) < k+1$. Khi đó, $f(x) \geq n$ với mọi số nguyên dương $1 \leq n \leq k$ và $f(x) < n$ với mọi $n \geq k+1$. Do đó, tổng các hàm chỉ thị bằng đúng phần nguyên của hàm số, tức là $g(x) = k = \lfloor f(x) \rfloor$.

Từ các lập luận trên, tại mọi điểm $x \in D$, ta luôn có bất đẳng thức kẹp:

$$g(x) \leq f(x) \leq g(x) + 1$$

Bước 3: Lấy tích phân và biện luận điều kiện khả tích

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính hữu hạn của tích phân (Bổ đề 1), lấy tích phân trên miền D cho toàn bộ bất đẳng thức kẹp ở Bước 2:

$$\int_D g \, d\mu \leq \int_D f \, d\mu \leq \int_D g \, d\mu + \int_D 1 \, d\mu$$

Thay các kết quả tính toán $\int_D g \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n)$ và $\int_D 1 \, d\mu = \mu(D)$ vào hệ thức, ta có mối liên hệ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) \leq \int_D f \, d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) + \mu(D)$$

Do giả thiết miền tích phân có độ đo hữu hạn $\mu(D) < \infty$, ta đánh giá hai chiều bất đẳng thức:

- ($\Rightarrow$): Nếu $\int_D f \, d\mu < \infty$, từ vế trái của bất đẳng thức kẹp ta suy ra $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) \leq \int_D f \, d\mu < \infty$. Do đó chuỗi số hội tụ.
- ($\Leftarrow$): Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) < \infty$, từ vế phải của bất đẳng thức kẹp và điều kiện $\mu(D) < \infty$, ta suy ra tích phân $\int_D f \, d\mu$ bị chặn trên bởi tổng của hai đại lượng hữu hạn. Do đó hàm số f khả tích trên miền D .

■

Theorem 8. (Hệ quả 3: Bổ đề Fatou)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và $D \in \mathcal{A}$. Giả sử $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D . Khi đó:

$$\int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Proof.

Bước 1: Xây dựng dãy phụ không giảm

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa một hàm mới g_n như sau:

$$g_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x) \quad (\forall x \in D)$$

Vì các $f_k \geq 0$ và đo được, nên g_n cũng là một hàm đo được không âm trên D .

Xét tính chất của dãy (g_n) :

- Tính tăng: Khi n tăng, tập các chỉ số $k \geq n$ nhỏ dần đi, do đó cận dưới đúng (infimum) sẽ phải giữ nguyên hoặc lớn hơn. Tức là $g_n \leq g_{n+1}$ với mọi n .
- Hội tụ về $\liminf$: Giới hạn của dãy (g_n) chính là giới hạn dưới của dãy (f_n) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{k \geq n} f_k(x) \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Vậy ta có dãy g_n tăng dần và tiến tới $\liminf f_n$, ký hiệu là $g_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

Bước 2: Thiết lập bất đẳng thức tích phân

Theo định nghĩa của g_n , vì g_n là infimum của các f_k ($k \geq n$), ta hiển nhiên có:

$$g_n \leq f_n \quad (\forall n \geq 1)$$

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta suy ra:

$$\int_D g_n d\mu \leq \int_D f_n d\mu \quad (\forall n \geq 1)$$

Lấy giới hạn dưới ($\liminf$) khi $n \rightarrow \infty$ cho cả hai vế của bất đẳng thức, chiều của bất đẳng thức vẫn được giữ nguyên:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

Bước 3: Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT)

Vì (g_n) là một dãy hàm đo được không âm tăng dần ($g_n \uparrow \liminf f_n$), ta đủ điều kiện để áp dụng MCT:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right) d\mu = \int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

Chú ý rằng vì giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu$ tồn tại, nên giá trị $\lim$ cũng chính là $\liminf$. Tức là:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \quad (2)$$

Kết luận:

Thế (2) vào vế trái của (1), ta thu được điều phải chứng minh:

$$\int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

■

Theorem 9. (Sự tương đương: Định lý Hội tụ đơn điệu là hệ quả của Bổ đề Fatou)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là không gian độ đo và $(f_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy các hàm đo được không âm sao cho $f_n \uparrow f$ hầu khắp nơi.

Nếu ta thừa nhận Bổ đề Fatou, ta có thể suy ra trực tiếp Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Proof.

Quá trình chứng minh chỉ gồm 2 chiều bất đẳng thức:

Chiều ($\leq$): Sử dụng tính đơn điệu của tích phân

Vì dãy hàm tăng $f_n \uparrow f$, ta có $f_n \leq f$ hầu khắp nơi với mọi $n \geq 1$.

Áp dụng tính chất đơn điệu của tích phân đối với hàm không âm, ta có:

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Dãy số thực $(\int_X f_n d\mu)$ là một dãy không giảm. Do đó, giới hạn của nó tồn tại (có thể là vô hạn) và khi lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$, bất đẳng thức vẫn được bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu \quad (1)$$

Chiều ($\geq$): Sử dụng Bổ đề Fatou

Vì (f_n) là một dãy hàm đo được không âm, ta có đủ điều kiện để áp dụng trực tiếp Bổ đề Fatou:

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Ta đánh giá hai vế của bất đẳng thức này:

- Ở vế trái: Do dãy (f_n) hội tụ điểm về f , giới hạn dưới ($\liminf$) cũng chính là giới hạn thông thường, tức là $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$.
- Ở vế phải: Do dãy số thực $(\int_X f_n d\mu)$ là dãy tăng nên giới hạn của nó tồn tại, suy ra $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$.

Thay hai kết quả này vào bất đẳng thức Fatou ở trên, ta thu được:

$$\int_X f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \quad (2)$$

Kết luận:

Từ (1) và (2), bất đẳng thức xảy ra ở cả hai chiều, nên ta bắt buộc phải có dấu bằng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) đã được chứng minh hoàn tất từ Bổ đề Fatou. ■

Theorem 10. (Định lý 8.14: Hội tụ với dãy bị chặn trên bởi giới hạn)

Cho không gian độ đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$ và $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các hàm đo được, không âm trên tập $D \in \mathcal{A}$.

Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ tồn tại hầu khắp nơi (a.e.) trên D và $f_n \leq f$ hầu khắp nơi trên D với mọi $n \in \mathbb{N}$. Khi đó, ta có:

$$\int_D f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Proof.

Vì các giả thiết đều đúng hầu khắp nơi (a.e.), tồn tại một tập null $N \subset D$ ($\mu(N) = 0$) sao cho trên miền $D \setminus N$, ta có sự hội tụ điểm $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ và bất đẳng thức $f_n \leq f$ đúng. Do $\mu(N) = 0$, các tích phân trên D tương đương với tích phân trên $D \setminus N$.

Áp dụng Bổ đề Fatou cho dãy hàm không âm f_n , ta có đánh giá chặn dưới:

$$\int_D f d\mu = \int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Mặt khác, do $f_n \leq f$, áp dụng tính đơn điệu của tích phân và lấy giới hạn trên (limsup) hai vế, ta thu được đánh giá chặn trên:

$$\int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$$

Nổi hai bất đẳng thức trên cùng và sử dụng $\liminf \leq \limsup$, ta được:

$$\int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$$

Do hai đầu bất đẳng thức bằng nhau, giới hạn thực sự tồn tại và ta có điều phải chứng minh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

■

Theorem 11. (Hệ quả 4: Định lý Hội tụ đơn điệu cho dãy giảm)

Cho $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm thỏa mãn $f_n \downarrow f$ hầu khắp nơi trên D .

Nếu tồn tại $k \geq 1$ sao cho $\int_D f_k d\mu < \infty$ (nghĩa là có ít nhất một hàm trong dãy là khả tích), thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Proof.

Ta có thể giả sử $k = 1$ (bỏ qua hữu hạn các số hạng đầu không làm thay đổi giới hạn).

Đặt $h_n = f_1 - f_n$. Vì dãy f_n giảm, nên dãy h_n là dãy các hàm không âm và tăng dần ($h_n \uparrow f_1 - f$).

Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT gốc) cho dãy (h_n) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (f_1 - f_n) d\mu = \int_D (f_1 - f) d\mu$$

Vì f_1 khả tích nên $\int_D f_1 d\mu < \infty$. Dùng tính tuyến tính để tách giới hạn:

$$\int_D f_1 d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f_1 d\mu - \int_D f d\mu$$

Giản ước $\int_D f_1 d\mu$ ở hai vế, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$.

■

Theorem 12. (Phản ví dụ Hội tụ đơn điệu giảm)

Định lý Hội tụ đơn điệu cho dãy giảm $(f_n \downarrow f)$ bắt buộc phải có điều kiện tồn tại ít nhất một hàm khả tích chặn trên $\exists k, \int_D f_k d\mu < \infty$:

Xét không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ với miền $D = [0, \infty)$ có $\mu_L(D) = \infty$.

Xét dãy hàm đặc trưng (khối lượng trượt):

$$f_n(x) = \chi_{[n, \infty)}(x)$$

Dãy f_n là dãy giảm ($f_{n+1} \leq f_n$) và hội tụ điểm về hàm $f(x) = 0$ trên D . (Với mọi $x \in D$, chọn $N > x$, ta có $x \notin [n, \infty) \implies f_n(x) = 0$ với mọi $n \geq N$).

Tuy nhiên, f_n không bảo toàn giới hạn khi đi qua dấu tích phân.

Proof.

Giả sử phản chứng: Định lý hội tụ đơn điệu giảm vẫn đúng cho dãy f_n , tức là ta được phép hoán đổi vị trí của giới hạn và tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu_L$$

Xét về phải (tích phân của giới hạn), vì f_n hội tụ điểm về hàm 0, ta có:

$$\int_D 0 d\mu_L = 0$$

Xét về trái (giới hạn của tích phân). Theo định nghĩa của hàm đặc trưng, tích phân của f_n chính là độ đo Lebesgue của miền tương ứng:

$$\int_D f_n d\mu_L = \mu_L([n, \infty)) = \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Do giá trị tích phân của mọi hàm trong dãy đều bằng ∞ , giới hạn của dãy tích phân là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

Thế hai kết quả này vào đẳng thức giới hạn ban đầu, ta thu được điều vô lý:

$$\infty = 0$$

Điều chứng tỏ định lý hội tụ đơn điệu là sai nếu thiếu đi điều kiện $\int_D f_k d\mu_L < \infty$.

■

2. Hàm bị chặn

Observation 1. Nhận xét: Từ phản ví dụ dãy giảm đến Định lý Hội tụ bị chặn

Từ phản ví dụ hàm đặc trưng $f_n = \chi_{[n, \infty)}$, ta nhận thấy tính chất qua giới hạn của tích phân đối với dãy giảm sẽ không được bảo toàn nếu diện tích dưới đồ thị phân kỳ ra vô cùng theo phương ngang. Sự phân kỳ này bắt nguồn từ hai yếu tố:

1. Không gian đo có độ đo vô hạn ($\mu(D) = \infty$).
2. Dãy hàm không bị chặn trên bởi một hàm khả tích.

Khi ta giới hạn không gian đo thành tập có độ đo hữu hạn ($\mu(D) < \infty$) và bổ sung giả thiết dãy hàm bị chặn đều bởi một hằng số M , tính phân kỳ này bị loại bỏ. Dưới các điều kiện đó, sự hội tụ điểm hầu khắp nơi của dãy hàm bắt buộc kéo theo sự hội tụ của tích phân tương ứng. Đây chính là nội dung của Định lý Hội tụ bị chặn (Bounded Convergence Theorem - BCT).

Theorem 13. (Hệ quả 5: Bổ đề Fatou ngược)

Cho $(f_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy các hàm đo được trên D . Giả sử tồn tại một hàm khả tích g (tức là $\int_D g d\mu < \infty$) sao cho $f_n \leq g$ hầu khắp nơi trên D với mọi n . Khi đó:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

Proof.

Ý tưởng cốt lõi là lật ngược dãy (f_n) lại để tạo thành một dãy không âm và sử dụng Bổ đề Fatou gốc.

Vì $f_n \leq g$ a.e., ta xét dãy hàm phụ $h_n = g - f_n$.

Rõ ràng $h_n \geq 0$ a.e. Áp dụng Bổ đề Fatou (gốc) cho dãy không âm (h_n) , ta có:

$$\int_D \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g - f_n) d\mu$$

Vì g là hàm cố định và khả tích (tích phân hữu hạn, không bị dính $\infty - \infty$), ta có thể tách g ra khỏi các giới hạn:

- Về trái: $\liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) = g - \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$
- Về phải: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g - f_n) d\mu = \int_D g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$

Thay vào bất đẳng thức:

$$\int_D g d\mu - \int_D \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \int_D g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Giảm ước lượng hữu hạn $\int_D g d\mu$ ở cả hai vế (bắt buộc cần điều kiện $\int_D g d\mu < \infty$), và đổi dấu, ta thu được:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

■

Theorem 14. Định lý Hội tụ bị chặn (Bounded Convergence Theorem - BCT)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian đo và $D \in \mathcal{A}$ là một tập có độ đo hữu hạn (tức là $\mu(D) < \infty$).

Giả sử $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được trên D thỏa mãn hai điều kiện:

1. Hội tụ điểm: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ hầu khắp nơi trên D .
2. Bị chặn đều: Tồn tại một hằng số $M > 0$ sao cho $|f_n(x)| \leq M$ hầu khắp nơi trên D , với mọi $n \geq 1$.

Khi đó, các hàm f_n và f đều khả tích trên D , và giới hạn có thể hoán đổi với dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_D f d\mu$$

Proof.

Nhờ giả thiết hội tụ điểm $f_n \rightarrow f$ và tính bị chặn $|f_n| \leq M$, ta suy ra hàm giới hạn cũng thỏa mãn $|f| \leq M$ hầu khắp nơi trên D .

Do tập D có độ đo hữu hạn ($\mu(D) < \infty$), hàm hằng M là một hàm khả tích trên D :

$$\int_D M d\mu = M \cdot \mu(D) < \infty$$

Áp dụng Bổ đề Fatou cho các dãy hàm không âm được xây dựng từ f_n và M :

Bước 1: Áp dụng Bổ đề Fatou

Xét dãy hàm không âm $g_n = f_n + M \geq 0$. Áp dụng Bổ đề Fatou:

$$\begin{aligned} \int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (f_n + M) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (f_n + M) d\mu \\ \Rightarrow \int_D (f + M) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_D f_n d\mu + \int_D M d\mu \right) \end{aligned}$$

Vì $\int_D M d\mu$ là một giá trị thực hữu hạn, ta giản ước nó ở cả hai vế:

$$\int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

Bước 2: Áp dụng Bổ đề Fatou ngược

Xét dãy hàm không âm $h_n = M - f_n \geq 0$. Áp dụng Bổ đề Fatou:

$$\begin{aligned} \int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (M - f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (M - f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_D (M - f) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_D M d\mu - \int_D f_n d\mu \right) \end{aligned}$$

Sử dụng tính chất của giới hạn dưới: $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n)$, vế phải được biến đổi thành:

$$\int_D M d\mu - \int_D f d\mu \leq \int_D M d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Tiếp tục giản ước giá trị hữu hạn $\int_D M d\mu$ ở hai vế và đổi chiều bất đẳng thức:

$$\int_D f d\mu \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (2)$$

Bước 3: Kết hợp các bất đẳng thức

Từ (1) và (2), ta thiết lập được chuỗi bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Theo tính chất cơ bản của giới hạn, ta luôn có $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$.

Do đó, đẳng thức bất buộc phải xảy ra trên toàn bộ chuỗi. Điều này chứng tỏ giới hạn của dãy tích phân tồn tại và bằng chính $\int_D f d\mu$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

■

Theorem 15. Định lý Hội tụ Bị chặn Lebesgue (Dominated Convergence Theorem - DCT)

Cho $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy hàm số đo được trong không gian đo $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$.

Giả sử dãy (f_n) thỏa mãn hai điều kiện:

1. Hội tụ điểm: $f_n(x) \rightarrow f(x)$ hầu khắp nơi trên Ω .
2. Bị chặn bởi hàm khả tích (Dominated): Tồn tại một hàm khả tích g (tức là $\int_{\Omega} |g| d\mu < \infty$) sao cho:

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{hầu khắp nơi, với mọi } n \geq 1$$

Khi đó, hàm giới hạn f cũng khả tích, và ta được phép đưa giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu$$

(Hệ quả tương đương: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0$)

Proof.

Vì $|f_n| \leq g$ và $f_n \rightarrow f$ hầu khắp nơi, ta suy ra $|f| \leq g$ hầu khắp nơi, do đó f cũng là hàm khả tích.

Từ giả thiết $|f_n| \leq g$, ta có bất đẳng thức kép: $-g \leq f_n \leq g$.

Điều này sinh ra hai dãy hàm không âm để ta áp dụng Bô đê Fatou:

Bước 1: Xét dãy không âm ($g + f_n \geq 0$)

Áp dụng Bô đê Fatou (thuận):

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (g + f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_{\Omega} (g + f) d\mu &\leq \int_{\Omega} g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \end{aligned}$$

Vì $\int_{\Omega} g d\mu < \infty$, ta giản ước nó ở hai vế:

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \quad (1)$$

Bước 2: Xét dãy không âm ($g - f_n \geq 0$)

Lại áp dụng Bô đê Fatou:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (g - f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_{\Omega} (g - f) d\mu &\leq \int_{\Omega} g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \end{aligned}$$

Tiếp tục giản ước $\int_{\Omega} g d\mu$ hữu hạn ở hai vế và đổi chiều bất đẳng thức:

$$\int_{\Omega} f d\mu \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \quad (2)$$

Bước 3: Nguyên lý kẹp

Từ (1) và (2), ta có chuỗi bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

Vì $\liminf \leq \limsup$, đẳng thức bắt buộc xảy ra. Giới hạn tồn tại và bằng chính $\int_{\Omega} f d\mu$. ■